

GEOMETRÍA

EJERCICIO 1: Hallar el valor más pequeño de K para que la recta de ecuación $3x - ky - 8 = 0$ forme un ángulo de 45° con la recta $2x - 5y - 17 = 0$.

- a) $\frac{7}{9}$ b) $\frac{9}{7}$ c) $-\frac{7}{9}$ d) $-\frac{9}{7}$ e) ninguna

Solución: La pendiente de la primera recta es $m_1 = 3/k$, la pendiente de la segunda recta es $m_2 = 2/5$. La relación para el ángulo entre las rectas es:

$$\tan 45^\circ = \left| \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} \right| = \left| \frac{\frac{3}{k} - \frac{2}{5}}{1 + \frac{3}{k} \cdot \frac{2}{5}} \right| = \left| \frac{\frac{15 - 2k}{5k}}{\frac{5k + 6}{5k}} \right| = \left| \frac{15 - 2k}{5k + 6} \right| = 1$$

Si $\frac{15-2k}{5k+6} = 1 \rightarrow 15 - 2k = 5k + 6 \rightarrow 9 = 7k \rightarrow k = \frac{9}{7}$

Si $\frac{15-2k}{5k+6} = -1 \rightarrow 15 - 2k = -5k - 6 \rightarrow 21 = 3k \rightarrow k = 7$

EJERCICIO 2: Si $\angle A$ y $\angle B$ son ángulos complementarios, simplificar la siguiente expresión

$$E = \frac{\sin(A + 2B) \tan(2A + 3B)}{\cos(2A + B) \tan(4A + 3B)}$$

- a) -1 b) **1** c) $\sin A$ d) $\sin B$ e) ninguna

Solución: $\frac{\sin(A+2B) \tan(2A+3B)}{\cos(2A+B) \tan(4A+3B)} = \frac{\sin(\frac{\pi}{2}+B) \tan(\pi+B)}{\cos(A+\frac{\pi}{2}) \tan(2\pi-B)} = \frac{\cos(-B) \tan(B)}{\sin(-A) \tan(-B)} = \frac{\cos(-B) \tan(B)}{-\cos(B) \tan(-B)} = 1$

EJERCICIO 3: Determinar el ángulo x del segundo cuadrante que verifica la siguiente ecuación:

$$\frac{\sin(x - 30^\circ)}{\tan(x + 180^\circ)} = \sqrt{3} \cos x$$

- a) 105° b) 120° c) 135° d) **150°** e) ninguna

Solución: $\sin(x - 30^\circ) = \sin(x) \cos(30^\circ) - \sin(30^\circ) \cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(x) - \frac{1}{2} \cos(x)$

$$\tan(x + 180^\circ) = \frac{\tan(x) + \tan(180^\circ)}{1 - \tan(x) \tan(180^\circ)} = \frac{\tan(x) + 0}{1 - 0 \cdot \tan(x)} = \tan(x)$$

$$\frac{\sin(x - 30^\circ)}{\tan(x + 180^\circ)} = \sqrt{3} \cos x \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(x) - \frac{1}{2} \cos(x) = \sqrt{3} \cos(x) \cdot \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

$$\sqrt{3} \sin(x) - \cos(x) = 2\sqrt{3} \sin(x) \rightarrow \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \rightarrow x = 150^\circ$$

EJERCICIO 4: Hallar el valor de la siguiente expresión:

$$\frac{\tan 120^\circ + \tan(-150^\circ)}{1 - \tan 120^\circ \tan(-150^\circ)}$$

- a) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ b) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ c) $\sqrt{3}$ d) $-\sqrt{3}$ e) ninguna

Solución:

$$\frac{\tan 120^\circ + \tan(-150^\circ)}{1 - \tan 120^\circ \tan(-150^\circ)} = \tan(120^\circ + (-150^\circ)) = \tan(-30^\circ) = -\tan(30^\circ) = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

EJERCICIO 5: Determinar el número de soluciones en el intervalo $[0^\circ, 180^\circ]$, de la ecuación:

$$\cos x \sin x = \frac{1}{2}$$

- a) 0 b) **1** c) 2 d) 3 e) ninguna

Solución: $\cos x \sin x = \frac{\sin 2x}{2} = \frac{1}{2} \rightarrow \sin 2x = 1 \rightarrow 2x = \frac{\pi}{2}, \text{ o } 2x = \frac{5\pi}{2} \rightarrow x = \frac{\pi}{4}, \text{ o } x = \frac{5\pi}{4}$

El número de soluciones de la ecuación en el intervalo $[0, 180]$ es 1.